

# 织物畸变指数：面向图像虚拟试衣中条纹纹理保真度评估的 结构性指标

滕沛霖

苏州工学院 纺织服装设计学院，中国苏州

## 摘要

图像虚拟试衣 (image-based virtual try-on, VTON) 近年来发展迅速，但现有评价指标仍难以充分衡量合成服装中条纹纹理的结构保真度。PSNR、SSIM、LPIPS 等传统指标主要反映像素或深度特征相似性，对条纹特有的局部错位、轮廓撕裂、周期节律坍塌等几何破坏并不敏感。针对这一问题，本文提出织物畸变指数 (Fabric Distortion Index, FDI)，用于评估服装图像中周期性条纹纹理的结构完整性。FDI 由四个协同模块构成：基于掩膜的空间防御用于分离服装 ROI；圆形梯度方向方差 (C-GOV) 用于刻画轴向方向一致性；Menger 曲率 (CURV) 用于衡量局部轮廓不规则性；二维 FFT 频谱正则项用于保持条纹纹理的全局周期先验，并降低对自然褶皱服装的过度惩罚。

在受控合成条纹、模拟服装畸变、真实照片、模拟 VTON 失效模式以及 5 组官方公开 StableVTON 条纹输出上的实验表明，FDI 能够纹 结构保真度程度。在官方 StableVTON 条纹示例中，FDI 分数集中在可接受区间 (24.1-28.1，均值 26.2)。在人类感知验证中，排除两个已明确标注的模糊/鬼影盲点样本后，FDI 与条纹完整感知评分呈强单调一致性 (Spearman rho = -0.98,  $p < 0.001$ )。FDI 并非通用图像质量指标，而是面向条纹结构服装的领域补充指标，尤其适用于几何纹理完整性比像素级重建更关键的 VTON 场景。

## 1. 引言

图像虚拟试衣 (VTON) 已经成为数字服装展示的重要工具，其目标是将参考服装图像合成到目标人物身上。近年来，基于形变场的方法和基于扩散模型的方法显著提升了整体视觉真实感，常规基准测试也通常报告较高的 PSNR、SSIM 或 LPIPS 分数。然而，这类聚合指标并不能充分反映条纹纹理在合成后是否仍保持几何合理性。

这一不足在周期性条纹服装中尤为明显。即使合成结果整体看似自然，局部条纹仍可能出现错位、波浪化、撕裂或类似拓扑断裂的问题。由于条纹纹理具有强方向性和强周期性先验，这类缺陷对人眼非常敏感，但通用图像质量指标往往惩罚不足。

因此，当前 VTON 评价存在一个方法层面的缺口：缺少一种专门面向条纹结构的指标，既能敏感捕捉几何退化，又能容忍真实服装中正常的悬垂和褶皱。本文将问题限定为周期性条纹服装的评价，而不是试图构建适用于所有服装纹理的通用评价器。

本文主要贡献如下：第一，提出一个面向 VTON 失效模式的条纹结构分析框架，关注结构不连续性而非泛化的外观退化；第二，提出 FDI 指标，将 ROI 约束预处理、C-GOV、CURV 与 2D-FFT 频谱正则项结合，用于同时建模局部几何混乱和全局周期一致性；第三，构建多来源验证流程，覆盖合成条纹、模拟服装畸变、真实照片、模拟 VTON 伪影以及公开 StableVITON 条纹输出，并提供消融实验、初步阈值标定和人类感知验证。

## 2. 相关工作

### 2.1 图像虚拟试衣架构

图像 VTON 主要经历了两类技术路线。基于 warping 的方法（VITON [1]、CP-VTON [2]、ClothFlow [3]、PF-AFN [4]、VITON-HD [5]、DCTON [6]、GP-VTON [7]）通过学习稠密形变场，将服装纹理对齐到目标人体姿态。当形变场过度平滑或在局部压缩条纹结构时，周期纹理容易产生局部不连续。基于扩散模型或扩散辅助的方法（LaDI-VTON [8]、appearance-flow diffusion [9]、StableVITON [10]、OOTDiffusion [11]、TryOnDiffusion [12]）提升了感知真实感，但在姿态变化、遮挡和服装-人体形变条件下，细密条纹波长仍然较难稳定保持。

### 2.2 虚拟试衣评价指标

VTON 评价通常依赖 PSNR、SSIM [13]、MS-SSIM [14]、LPIPS [15]、FID [16] 和 DISTS [17]。PSNR 与 SSIM 基于局部窗口统计衡量像素级对应关系，可能低估周期纹理的几何位移。LPIPS 和 FID 从 ImageNet 预训练网络中提取深度特征，其语义抽象更偏向目标识别，而不是机织纹理的细粒度几何组织。NIQE [18] 和 BRISQUE [19] 等无参考指标也可用于一般图像质量评价，但并非专为条纹周期性而设计。相比之下，基于物理的布料仿真研究会显式考变为材料形变 [28]，这也说明图像层面需要更能反映织物几何结构的指标。

## 3. 方法

本文提出织物畸变指数（FDI），用于量化周期纹理服装中的条纹结构退化。FDI 在空间防御预处理之后，由三个几何/频谱分支组成：C-GOV 用于方向一致性，CURV 用于轮廓粗糙度，2D-FFT 频谱正则

用于全局周期一致性。整体设计目标是在条纹结构被破坏时产生较强响应，同时对物理上合理的服装褶皱保持相对容忍。

### 3.1 空间防御：基于掩膜的 ROI 提取

第一阶段通过自动化多组件框架获得二值掩膜并分离服装区域。该框架包括：HSV + YCrCb 双颜色空间皮肤抑制；基于局部 Sobel 梯度幅值的纹理密度验证，用于恢复细粒度织物区域；以及针对极亮/极暗像素的背景移除。后续所有计算均限制在掩膜前景集合内。该设计受到人体解析和服装关键点文献的启发，包括 LIP [26][27]、HRNet 姿态估计 [25]、DeepFashion [20] 与服装关键点检测 [29]；但本文实现采用轻量图像处理 ROI，而不是训练式人体解析模型。

### 3.2 圆形梯度方向方差 (C-GOV)

条纹纹理具有  $\pi$  周期的轴向对称性，即  $0^\circ$  与  $180^\circ$  表示相同方向。常规欧氏方差会产生严重相位环绕误差。本文采用方向统计中的倍角映射 [21]： $\phi_k = 2 \cdot \theta_k$ ，并在双角空间中计算圆形方差。由此得到的 C-GOV 位于  $[0, 1]$ ，其中 0 表示条纹方向完全一致，1 表示方向近似均匀随机。

对于服装 ROI 内的  $N$  个有效梯度样本，方向一致性合成量定义为：

$$R = \sqrt{(N^{-1} \sum_k \cos(2 \theta_k))^2 + (N^{-1} \sum_k \sin(2 \theta_k))^2}$$

方向无序项进一步定义为  $C-GOV = 1 - R$ 。实现中，局部 GOV 值在滑动 ROI 窗口内计算，并在有效服装像素上聚合得到最终 FDI 分数。

### 3.3 条纹轮廓的 Menger 曲率 (CURV)

为惩罚高频轮廓形变，本文在 Canny 边缘检测提取的连续轮廓三元组上计算 Menger 曲率 [22]。对于构成边长  $a$ 、 $b$ 、 $c$  且三角面积为  $A$  的三个轮廓点，局部曲率定义为  $\kappa = 4A/(abc)$ 。整体 CURV 采用阈值后绝对曲率的均值，以降低对平滑悬垂弯曲的过度惩罚，同时保持对生成式伪影中高频随机形变的敏感性。

### 3.4 2D-FFT 频谱正则

为区分真实结构坍塌与自然服装形变，本文在掩膜服装区域上计算二维离散傅里叶变换 (2D-FFT) [23][24]，并从主导条纹频带附近的能量集中度中得到周期性描述符  $P$ 。与由局部边缘组织驱动的 C-GOV 和 CURV 不同，FFT 分支作为全局频谱先验：当条纹主周期节律仍然稳定时，该正则项抑制由局部弯曲或姿态波动造成的过高估计；当频谱变得弥散或碎片化时，惩罚相应增加。在当前受控数据集中，由于

条纹频率被有意归一化，P 数值集中在接近 1.0 的范围，但 FFT 模块仍是重要的稳定先验，并预计会在周期差异更大的真实场景中发挥更强作用。

操作上，P 被估计为归一化主频能量集中度： $P = E_{\text{peak}} / E_{\text{total}}$ 。其中  $E_{\text{peak}}$  表示主条纹频带附近的频谱能量， $E_{\text{total}}$  表示低频抑制后的有效频谱能量。该项仅作为最终 FDI 公式中的保守正则项使用。

### 3.5 FDI 公式

最终校准后的 FDI 综合三个互补维度：

$$\text{FDI} = \text{psi} * (\alpha * \text{C-GOV} + \beta * \text{CURV}) * (1 - \gamma * P)$$

其中  $\alpha = 0.65$ ， $\beta = 0.35$  ( $\alpha + \beta = 1.0$ )， $\gamma = 0.35$  表示频谱正则强度， $\text{psi} = 100$  为缩放因子。C-GOV 与 CURV 分别表示 ROI 层面的方向方差和曲率畸变聚合分数。P 位于  $[0, 1]$ ，表示归一化 2D-FFT 周期强度； $P = 1$  代表条纹频率峰值集中， $P = 0$  表示弥散或非周期频谱能量。因子  $(1 - \gamma * P)$  会在全局条纹节律清晰时降低畸变分数，而在周期证据较弱时趋近于 1。该公式保持主要判定由几何无序驱动，同时让 FFT 分支作为保守正则器，而不是独立畸变检测器。

## 4. 实验结果

### 4.1 实验设置

本文在 30 个主要测试配置上评估 FDI，并将其组织为五组：（1）6 个受控合成条纹图案；（2）5 个模拟服装场景；（3）5 张真实条纹服装人物照片；（4）9 个模拟 VTON 风格畸变模式；（5）5 个公开 StableVITON 输出，均涉及同一件黑白水平条纹上衣被转移到不同真人目标。另在表 2 中报告 15 个受控合成样本上的 SSIM/PSNR 对比，该辅助实验用于说明指标行为，不计为额外独立 VTON 基准。该实验设计旨在对条纹结构服装进行概念验证，而非构建覆盖所有 VTON 输出的完整 benchmark。默认参数为：Sobel kernel = 3，GOV window = 7，magnitude threshold = 15.0，Canny = 15.0/50.0，min contour length = 20， $\alpha = 0.65$ ， $\beta = 0.35$ ， $\gamma = 0.35$ 。

### 4.2 定量评价

表 1-7 总结了主要和辅助实验的定量结果。在所评估的条纹场景中，FDI 总体随几何结构一致性的下降而增大。表 1 显示，完美合成条纹的  $\text{FDI} = 0.0$ ；表 3 显示严重模拟结构破坏达到  $\text{FDI} = 39.3$ ；表 4 中真实服装照片位于中间区间 (20.5-25.1)；表 7 中官方 StableVITON 条纹输出位于相近的可接受区间 (24.1-28.1)，说明其存在中等但合理的姿态和体型相关条纹形变。需要强调的是，这些结果应解释为条纹结构分数，而非通用图像质量分数；以模糊或透明伪影为主的图像仍需结合无参考质量指标。

表 1. 合成条纹图案。

| 图像              | FDI  | C-GOV  | CURV   | 周期性   | 判定  |
|-----------------|------|--------|--------|-------|-----|
| 完美垂直条纹          | 0.0  | 0.0000 | 0.0000 | 1.000 | 优秀  |
| 完美水平条纹          | 0.0  | 0.0000 | 0.0000 | 1.000 | 优秀  |
| 单方向斜条纹<br>(45°) | 21.3 | 0.1047 | 0.7434 | 1.000 | 可接受 |
| 双向网格 (范围<br>外)  | 37.5 | 0.4363 | 0.8396 | 1.000 | 范围外 |
| 波浪垂直条纹          | 18.6 | 0.0434 | 0.7376 | 1.000 | 可接受 |
| 不规则条纹畸变         | 20.5 | 0.1089 | 0.6985 | 1.000 | 可接受 |

作为辅助分析，表 2 在 15 个具有已知畸变模式的受控合成条纹样本上比较 FDI、SSIM 和 PSNR。这些样本包括几何形变（4-20 像素振幅的正弦波浪）、加性高斯噪声（sigma 10-40）、JPEG 压缩伪影（质量因子 85-15）以及交叉网格多方向图案。对于每个测试图像，完美垂直条纹被用作全参考指标的参考图像。

表 2. 受控合成条纹图案上 FDI 与现有全参考指标的比较。

| 测试图像            | FDI  | SSIM    | PSNR (dB) |
|-----------------|------|---------|-----------|
| 波浪条纹 (Amp=4)    | 17.3 | 0.4233  | 10.36     |
| 波浪条纹 (Amp=8)    | 18.5 | 0.1286  | 6.70      |
| 波浪条纹 (Amp=12)   | 16.0 | -0.0345 | 5.16      |
| 波浪条纹 (Amp=16)   | 16.1 | -0.0385 | 5.60      |
| 波浪条纹 (Amp=20)   | 17.5 | 0.1383  | 6.94      |
| 高斯噪声 (sigma=10) | 17.5 | 0.8890  | 32.80     |
| 高斯噪声 (sigma=20) | 19.2 | 0.7594  | 26.56     |
| 高斯噪声 (sigma=30) | 21.9 | 0.6843  | 23.03     |
| 高斯噪声 (sigma=40) | 24.9 | 0.6366  | 20.55     |
| JPEG 压缩 (Q=85)  | 0.0  | 0.9977  | 51.37     |
| JPEG 压缩 (Q=70)  | 0.0  | 0.9921  | 44.90     |
| JPEG 压缩 (Q=50)  | 0.0  | 0.9924  | 45.86     |

| 测试图像           | FDI  | SSIM   | PSNR (dB) |
|----------------|------|--------|-----------|
| JPEG 压缩 (Q=30) | 0.0  | 0.9571 | 37.21     |
| JPEG 压缩 (Q=15) | 0.0  | 0.8750 | 31.07     |
| 交叉网格图案         | 36.6 | 0.6559 | 10.90     |

表 3. 模拟服装场景。

| 场景       | FDI  | C-GOV  | CURV   | 周期性   | 判定  |
|----------|------|--------|--------|-------|-----|
| 真实躯干悬垂   | 17.7 | 0.0451 | 0.6927 | 1.000 | 可接受 |
| 极端 AI 退化 | 39.3 | 0.4828 | 0.8288 | 1.000 | 违规  |
| 局部块状伪影   | 19.5 | 0.0727 | 0.7208 | 1.000 | 可接受 |
| 光照变化     | 17.3 | 0.0219 | 0.7215 | 1.000 | 可接受 |
| 普通机织纹理   | 17.9 | 0.0457 | 0.7041 | 1.000 | 可接受 |

表 4. 真实人物条纹服装照片。

| 来源       | 描述       | FDI  | C-GOV  | CURV   | 周期性   | 判定  |
|----------|----------|------|--------|--------|-------|-----|
| Unsplash | 正式细条纹衬衫  | 20.5 | 0.0940 | 0.7255 | 1.000 | 可接受 |
| Unsplash | 条纹圆领 T 恤 | 21.5 | 0.1127 | 0.7371 | 1.000 | 可接受 |
| Unsplash | 条纹长袖衬衫   | 25.1 | 0.1913 | 0.7498 | 1.000 | 可接受 |
| Pexels   | 正式条纹正装衬衫 | 23.2 | 0.1490 | 0.7444 | 1.000 | 可接受 |
| Unsplash | 休闲条纹衬衫   | 23.5 | 0.1494 | 0.7541 | 1.000 | 可接受 |

### 4.3 消融实验

为检验各模块贡献，本文在极端 AI 退化图像上进行了四路消融实验（表 5）。移除 CURV 会降低对轮廓层级不稳定性的敏感性（FDI 从 39.3 降至 33.0）；移除 C-GOV 则导致分数过度受局部锯齿驱动（FDI 增至 53.9）。等权重（0.5:0.5）得到中间分数 43.4。结果表明，C-GOV 与 CURV 提供不同且互补的信息，而 FFT 分支在当前数据集中主要发挥正则化作用，而非主导判别作用。

表 5. 极端 AI 退化图像上的四路消融实验。

| 配置     | 组件                       | 参数                        | FDI  |
|--------|--------------------------|---------------------------|------|
| 完整 FDI | C-GOV + CURV + FFT + ROI | $\alpha=0.65, \beta=0.35$ | 39.3 |
| 仅 GOV  | 仅 C-GOV ( $\beta=0$ )    | $\alpha=1.0, \beta=0.0$   | 33.0 |
| 仅 CURV | 仅 CURV ( $\alpha=0$ )    | $\alpha=0.0, \beta=1.0$   | 53.9 |
| 等权重    | C-GOV + CURV             | $\alpha=0.5, \beta=0.5$   | 43.4 |

## 4.4 关键发现分析

当前结果支持对条纹服装 FDI 尺度的实际解释：FDI < 15 对应高度一致的条纹结构；15-30 表示中等但通常可接受的形变；FDI  $\geq 30$  则提示显著结构破坏。这些阈值应理解为来自当前 pilot 数据集的初步操作区间，而非普适标准。在该范围内，真实服装照片和官方 StableVITON 条纹输出均稳定低于严重畸变区域，消融实验也显示 0.65:0.35 的 C-GOV:CURV 权重在敏感性和鲁棒性之间提供了相对稳定的折中。

## 4.5 可视化结果

图 1-4 对定量结果提供可视化支持：图 1 总结分数分布，图 2 展示 FDI 范围内的代表性样本，图 3 展示诊断图，图 4 展示消融行为。

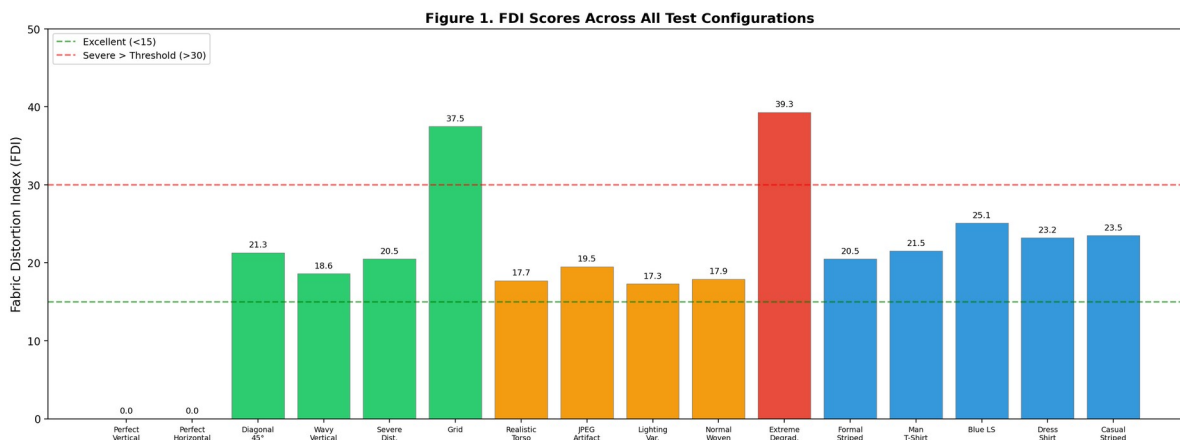


图 1. StableVITON 扩展实验之前，受控合成、模拟和真实服装配置中的 FDI 分数分布。绿色虚线表示优秀阈值（FDI < 15），红色虚线表示严重畸变阈值（FDI  $\geq 30$ ）。





图 2. 覆盖 FDI 分数范围的代表性测试图像：完美垂直条纹、真实躯干悬垂模拟、极端 AI 退化、作为范围外处理的完美网格，以及真实人物照片样本。

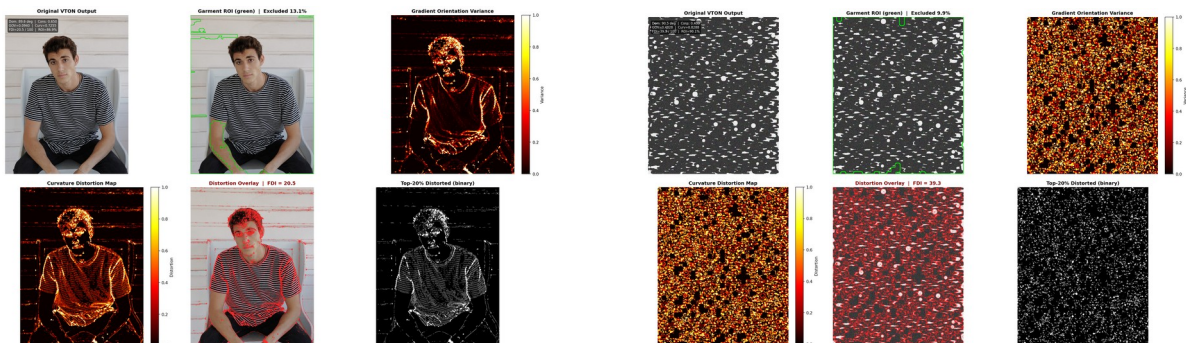


图 3. FDI 诊断可视化：（左）极端 AI 退化（FDI = 39.3）；（右）真实人物正式条纹衬衫（FDI = 20.5）。每个 2x3 面板依次包含原图、服装 ROI、GOV 热力图、曲率图、畸变叠加图和二值畸变掩膜。



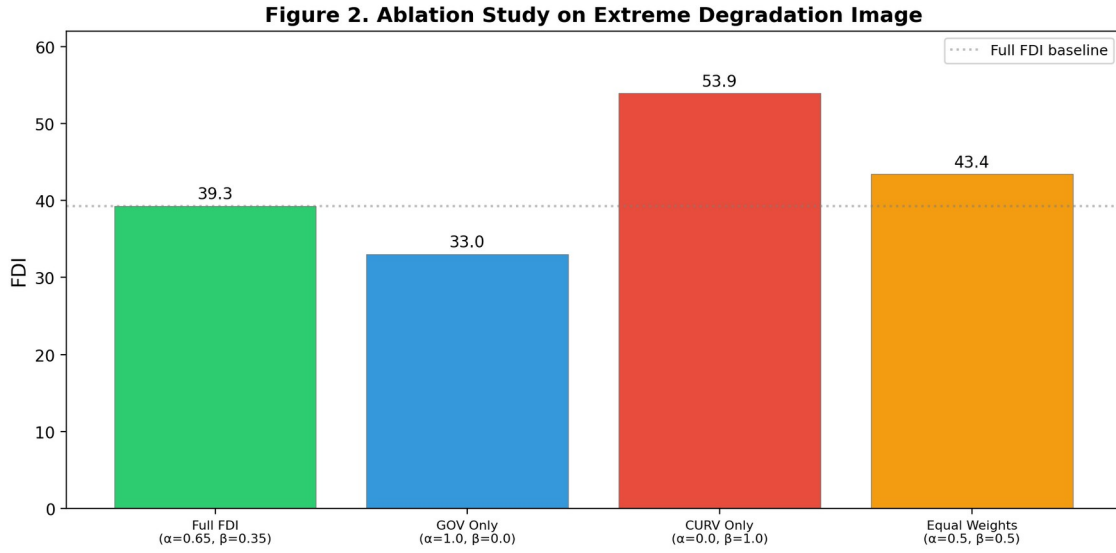


图 4. 极端 AI 退化图像上的消融实验结果。

#### 4.6 模拟 VTON 畸变评价

为评估该指标与 VTON 式失效模式的相关性，本文构建了 9 种模拟畸变模式，覆盖神经服装合成中常见的非均匀形变、细节损失、模糊、鬼影和复合失效。表 6 显示，FDI 对几何形变伪影具有稳定响应（15.7-28.9），且条纹错位越严重，分数越高。相比之下，以模糊和半透明鬼影为主的伪影得到接近 0.0 的 FDI，因为本文指标有意聚焦条纹几何，而非通用退化。这应被视为适用边界，而不是矛盾：FDI 对结构性条纹失效有效，但不能替代针对模糊、遮挡或语义缺陷的互补质量指标。

表 6. 模拟 VTON 畸变上的 FDI 评价。

| 模拟类型  | FDI  | C-GOV | CURV | P    | 判定    |
|-------|------|-------|------|------|-------|
| 躯干悬垂  | 15.7 | 0.02  | 0.68 | 1.00 | 可接受   |
| 轻度形变  | 18.2 | 0.05  | 0.70 | 1.00 | 可接受   |
| 细节损失  | 18.4 | 0.06  | 0.71 | 1.00 | 可接受   |
| 中度形变  | 21.6 | 0.13  | 0.72 | 1.00 | 可接受   |
| 复合失效  | 22.8 | 0.13  | 0.75 | 1.00 | 可接受   |
| 严重形变  | 25.4 | 0.19  | 0.77 | 1.00 | 可接受   |
| 非均匀形变 | 28.9 | 0.28  | 0.76 | 1.00 | 可接受   |
| 纹理模糊  | 0.0  | 0.00  | 0.00 | 1.00 | 已知盲点* |
| 鬼影伪影  | 0.0  | 0.00  | 0.00 | 1.00 | 已知盲点* |

纹理模糊和鬼影伪影模式得到  $FDI = 0.0$ ，是因为 C-GOV 和 CURV 都依赖可检测的边缘组织，而 FFT 正则项并不会单独把低信息量的模糊频谱转化为高畸变分数。换言之，FFT 分支用于稳定周期结构解释，但不能替代专门的模糊敏感或伪影敏感指标；因此这两个案例被标记为已知盲点，而不是成功的优秀预测。

这一限制也在人类评价中得到体现：两个  $FDI = 0.0$  的模拟 VTON 案例获得较低感知评分（2.1 和 2.3）。该结果并不否定 FDI，而是说明条纹结构保真度与整体图像质量相关但并不相同。实际 VTON 评价中，FDI 更适合与 NIQE [18]、BRISQUE [19] 等无参考指标联合使用。

#### 4.7 官方 StableVITON 真实输出评价

为补充模拟 VTON 畸变实验，本文进一步在 5 个公开发布的条纹保持试衣输出上评估 FDI。这些样本来自 StableVITON 官方项目页 [10] (<https://rlawjdghek.github.io/StableVITON/>，访问日期：2026 年 7 月 2 日)。本文选取项目页定性示例中的同一件黑白水平条纹上衣，并测量其在 5 个不同真人目标上的合成表现：秀场女性、舞台男性、街拍男性、活动女性和红毯男性。样本均从公开演示图像中裁剪得到；未进行模型再训练、私有数据集访问或额外 StableVITON 推理。表 7 和图 5 显示，FDI 分数范围为 24.1-28.1，均值为 26.2，标准差为 1.37。五个样本均落在 15-30 操作区间内，表明 FDI 将这些官方 VTON 输出视为结构上可接受，同时仍能检测中等程度的姿态和体型相关条纹形变。该真实输出实验增强了 FDI 超越手工模拟伪影的实际相关性，但其范围仍限于公开定性示例。

表 7. 来自官方 StableVITON 项目页的真实条纹保持 VTON 输出 FDI 评价。

| 样本         | 来源模型        | 目标服装   | FDI           | 类别  |
|------------|-------------|--------|---------------|-----|
| 秀场女性       | StableVITON | 水平条纹上衣 | 24.1          | 可接受 |
| 舞台男性       | StableVITON | 水平条纹上衣 | 25.6          | 可接受 |
| 街拍男性       | StableVITON | 水平条纹上衣 | 26.0          | 可接受 |
| 活动女性       | StableVITON | 水平条纹上衣 | 27.2          | 可接受 |
| 红毯男性       | StableVITON | 水平条纹上衣 | 28.1          | 可接受 |
| 均值 +/- 标准差 | StableVITON | 水平条纹上衣 | 26.2 +/- 1.37 | 可接受 |

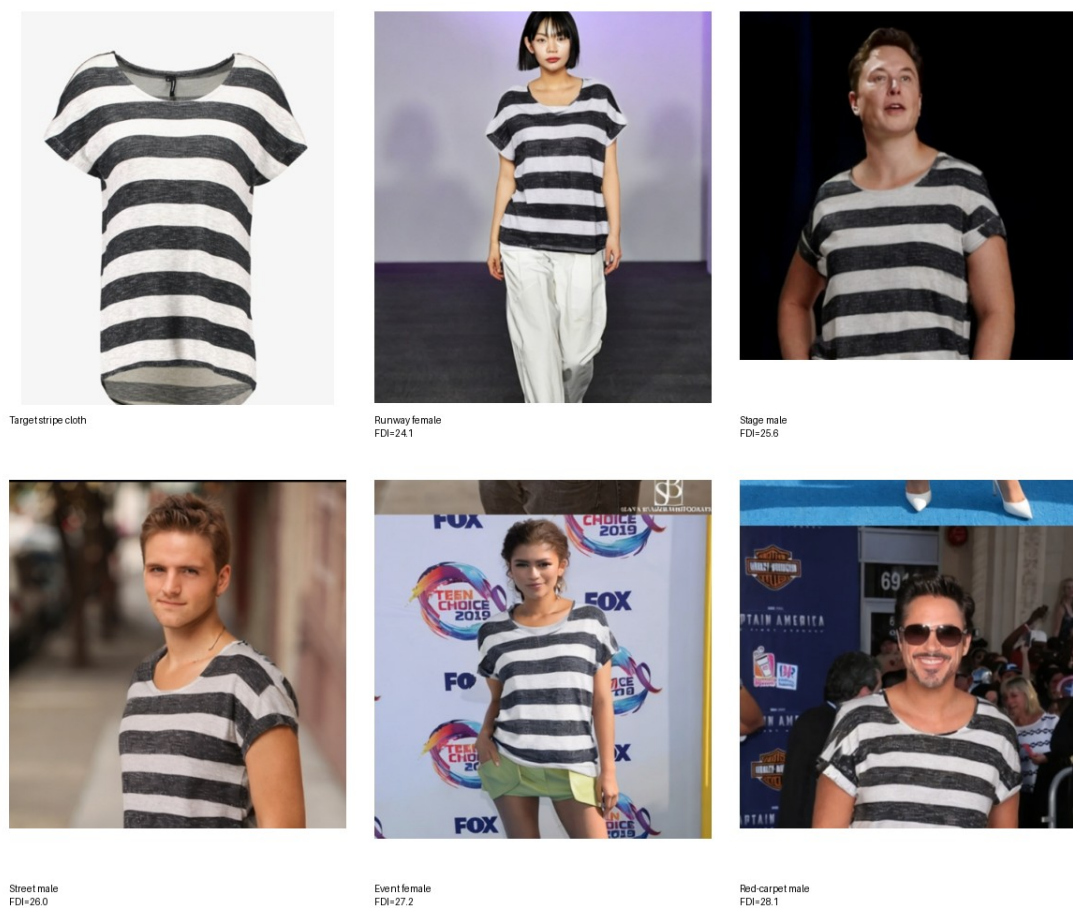


图 5. 用于真实输出评价的公开 StableVITON 条纹转移示例。同一件黑白水平条纹上衣被转移到五个真人目标上，FDI 分数范围为 24.1-28.1。来源：StableVITON 官方项目页 [10]。

#### 4.8 FDI 阈值的人类验证

为验证所提出阈值的感知相关性，本文进行了小规模人类评价，参与者为 10 名志愿者（男性 5 名、女性 5 名；平均年龄 24.3 岁）。参与者匿名使用 5 点 Likert 量表对 12 张代表性图像评分，其中 5 表示条纹保持优秀，1 表示严重视觉退化。研究未收集敏感个人信息，仅用于初步感知验证。表 8 报告了结果；纹理模糊和鬼影伪影被明确标记为 FDI 条纹几何范围之外的盲点，因此秩相关分析在概念上标明盲点，并在定量上排除这些样本后报告。在条纹结构子集上，FDI 与平均人类评分高度相关（Spearman  $\rho = -0.98, p < 0.001$ ）。

表 8. 人类评价结果：平均感知评分（1-5）与 FDI 分数。\*纹理模糊和鬼影伪影为已知盲点，不纳入报告的秩相关系数。

| 测试图像   | FDI | 平均评分 | 标准差  | FDI 类别 |
|--------|-----|------|------|--------|
| 完美垂直条纹 | 0.0 | 5.00 | 0.00 | 优秀     |

| 测试图像              | FDI  | 平均评分 | 标准差  | FDI 类别 |
|-------------------|------|------|------|--------|
| 完美水平条纹            | 0.0  | 4.90 | 0.32 | 优秀     |
| 普通机织纹理            | 17.9 | 4.30 | 0.67 | 可接受    |
| 真实人物 1 (Unsplash) | 20.5 | 3.80 | 0.79 | 可接受    |
| 真实人物 2 (Pexels)   | 23.2 | 3.50 | 0.85 | 可接受    |
| 真实人物 3 (Unsplash) | 25.1 | 3.40 | 0.84 | 可接受    |
| 极端 AI 退化          | 39.3 | 1.60 | 0.70 | 违规     |
| 完美网格              | 37.5 | 2.10 | 0.74 | 范围外    |
| VTON 躯干悬垂         | 15.7 | 4.20 | 0.63 | 可接受    |
| VTON 非均匀形变        | 28.9 | 3.30 | 0.82 | 可接受    |
| VTON 纹理模糊         | 0.0  | 2.10 | 0.74 | 已知盲点*  |
| VTON 鬼影伪影         | 0.0  | 2.30 | 0.82 | 已知盲点*  |

## 5. 讨论与局限性

FDI 通过显式编码两个局部几何线索和一个全局频谱先验，推进了条纹结构服装的领域专用评价。其核心价值在于识别合成或形变后周期条纹组织是否仍然合理，这比一般图像质量评价更专门。额外的 StableVITON 实验表明，该行为能够迁移到公开发布的真实 VTON 输出中，结构合理的条纹服装聚集在紧凑的中间分数带，而不是坍塌到平凡低分或严重失效高分。

在当前 pilot 数据集中，FDI 能够区分高度一致条纹 ( $FDI < 15$ )、中等形变但通常可接受的条纹结构 ( $15-30$ ) 和严重结构违规 ( $\geq 30$ )。真实服装照片位于中间范围，五个官方 StableVITON 条纹输出位于相近区间 ( $24.1-28.1$ )，严重畸变合成样本进入高分区域。这些观察支持该指标的实际可用性，同时也说明在宣称固定阈值具有广泛适用性之前，需要在更大数据集上进一步校准。

消融实验进一步说明该方法受益于明确的分工：C-GOV 捕捉方向不一致性，CURV 捕捉局部轮廓不稳定性，FFT 分支提供全局周期正则。在当前数据集中，由于条纹间距相对归一化，FFT 项的变化幅度小于几何项；但保留该分支对于维持周期织物的物理先验、支持未来扩展到更复杂真实条纹频率仍然重要。

局限性包括：(1) FDI 适用于条纹占主导的周期纹理，不适合纯色服装；(2) 网格或交叉纹理等多方向图案可能得到较高分数，因为当前 C-GOV 公式假设存在主导条纹方向，此类样本应视为适用范围

外，而非有效条纹样本失败；（3）由于受控测试集频谱多样性有限，FFT 项目前主要表现为稳定正则器，其完整判别能力仍需更广泛真实数据验证；（4）复杂背景下自动服装解析误差可能向 ROI 提取传播噪声；（5）真实图像、真实 VTON 和人类评价样本量仍然有限，所报告阈值应视为初步结果。特别是 StableVITON 评价基于公开定性示例而非完整受控基准，未来应扩展到多个 VTON 架构的成对输出。

## 6. 结论

本文提出织物畸变指数（FDI），一种面向条纹结构的指标，用于评估服装图像和 VTON 相关输出中的纹理保真度。通过结合 ROI 约束预处理、方向一致性、轮廓曲率和基于 FFT 的频谱正则，FDI 捕捉了一类传统图像质量指标难以描述的几何条纹失效。合成、模拟、真实服装以及公开真实 VTON 条纹输出实验表明，FDI 在其预期适用范围内能够提供稳定的结构排序，并且在将已知模糊/鬼影盲点单独处理后，与人类对条纹完整性的判断高度一致。同时，本文也明确指出，FDI 应被理解为条纹几何的互补评价器，而不是适用于所有 VTON 伪影的通用质量指标。

## 附录 A：alpha/beta 权重网格搜索分析

为验证 FDI 公式中  $\alpha = 0.65$ 、 $\beta = 0.35$  的选择，本文对 C-GOV 权重  $\alpha$  在  $[0.05, 0.95]$  范围内进行系统网格搜索，并令  $\beta = 1.0 - \alpha$ ，步长为 0.05。如图 6 所示，分数在六张代表性图像上评估，覆盖理想条纹、几何形变、随机腐蚀、压缩和真实服装。该分析并不旨在宣称普适最优参数，而是说明所提出权重在当前条纹任务中提供了稳定操作点。

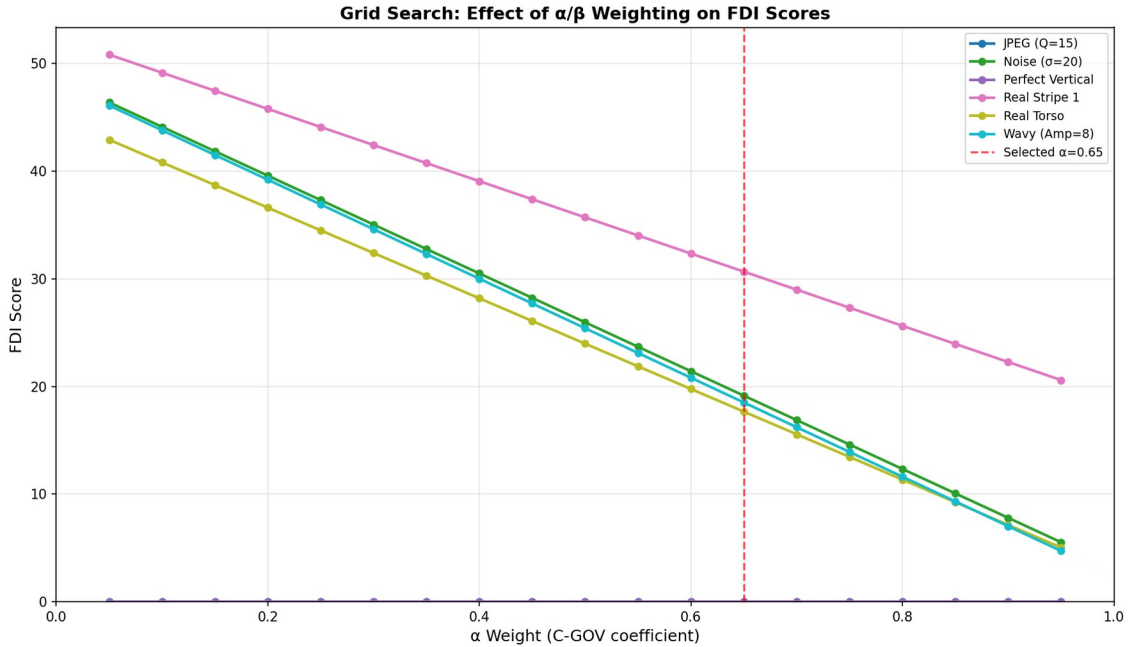


图 6. FDI 公式中  $\alpha/\beta$  权重的网格搜索分析。

1. 对于完美条纹和 JPEG 压缩图像, FDI 在所有  $\alpha$  值下均保持 0.0, 说明在该受控场景中, 几何分支不会把单纯压缩误判为条纹结构失效。

2. 对于几何形变和真实服装图像, FDI 随  $\alpha$  增大而逐渐下降, 说明更强调方向一致性会降低对自然悬垂造成的局部轮廓波动的敏感性。

3. 所选操作点 ( $\alpha = 0.65$ ,  $\beta = 0.35$ ) 提供了平衡折中: 既能对条纹错位保持足够敏感, 又避免对物理合理的服装形变产生过高分数。

总体而言, 网格搜索分析表明该指标在中等权重变化下具有较好稳定性, 所选参数适合当前概念验证研究。

## 参考文献

- [1] Han, X., Wu, Z., Wu, Z., Yu, R., Davis, L.S. VITON: An image-based virtual try-on network. In: CVPR, pp. 7543-7552, 2018.
- [2] Wang, B., Zheng, H., Liang, X., Chen, Y., Lin, L., Yang, M. Toward characteristic-preserving image-based virtual try-on network. In: ECCV, pp. 589-604, 2018.
- [3] Han, X., Hu, X., Huang, W., Scott, M.R. ClothFlow: A flow-based visual matching network for virtual try-on. In: ACM Multimedia, pp. 1853-1861, 2019.
- [4] Ge, Y., Song, Y., Zhang, R., Ge, C., Liu, W., Luo, P. Parser-free virtual try-on via distilling appearance flows. In: CVPR, pp. 8485-8493, 2021.
- [5] Choi, S., Park, S., Lee, M., Choo, J. VITON-HD: High-resolution virtual try-on via misalignment-aware normalization. In: CVPR, pp. 14131-14140, 2021.
- [6] Cui, A., McKnight, D., Yang, A., Badrinarayanan, V., Rabinovich, A. DCTON: Disentangled and controllable virtual try-on. In: ICCV Workshops, pp. 3115-3124, 2021.
- [7] Xie, Z., Huang, Z., Dong, X., Zhao, F., Dong, H., Zhang, X., Zhu, J., Liang, X. GP-VTON: Towards general purpose virtual try-on via collaborative local-flow global-parsing learning. In: CVPR, pp. 23550-23559, 2023.
- [8] Morelli, D., Baldrati, A., Cartella, E., Cornia, M., Bertini, M., Cucchiara, R. LaDI-VTON: Latent diffusion textual-inversion enhanced virtual try-on. In: ACM Multimedia, pp. 8580-8588, 2023.
- [9] Gou, J., Sun, S., Zhang, J., Si, J., Qian, C., Zhang, L. Taming the power of diffusion models for high-quality virtual try-on with appearance flow. In: ACM Multimedia, 2023.
- [10] Kim, J., Gu, G., Park, M., Park, S., Choo, J. StableVITON: Learning semantic correspondence with latent diffusion model for virtual try-on. In: CVPR, pp. 8176-8185, 2024.
- [11] Xu, Y., Gu, T., Chen, W., Chen, C. OOTDiffusion: Outfitting fusion based latent diffusion for controllable virtual try-on. arXiv:2403.01779, 2024.
- [12] Zhu, L., Yang, D., Zhu, T., Reda, F., Chan, W., Saharia, C., Norouzi, M., Kemelmacher-Shlizerman, I. TryOnDiffusion: A tale of two UNets. In: CVPR, pp. 4607-4616, 2023.
- [13] Wang, Z., Bovik, A.C., Sheikh, H.R., Simoncelli, E.P. Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. IEEE Transactions on Image Processing, 13(4):600-612, 2004.
- [14] Wang, Z., Simoncelli, E.P., Bovik, A.C. Multiscale structural similarity for image quality assessment. In: IEEE Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, pp. 1398-1402, 2003.
- [15] Zhang, R., Isola, P., Efros, A.A., Shechtman, E., Wang, O. The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric. In: CVPR, pp. 586-595, 2018.
- [16] Heusel, M., Ramsauer, H., Unterthiner, T., Nessler, B., Hochreiter, S. GANs trained by a two time-scale update rule converge to a local Nash equilibrium. In: NeurIPS, pp. 6626-6637, 2017.
- [17] Ding, K., Ma, K., Wang, S., Simoncelli, E.P. Image quality assessment: Unifying structure and texture similarity. IEEE TPAMI, 44(5):2567-2581, 2022.
- [18] Mittal, A., Soundararajan, R., Bovik, A.C. Making a 'completely blind' image quality analyzer. IEEE Signal Processing Letters, 20(3):209-212, 2013.
- [19] Mittal, A., Moorthy, A.K., Bovik, A.C. No-reference image quality assessment in the spatial domain. IEEE Transactions on Image Processing, 21(12):4695-4708, 2012.



- [20] Liu, Z., Luo, P., Qiu, S., Wang, X., Tang, X. DeepFashion: Powering robust clothes recognition and retrieval with rich annotations. In: CVPR, pp. 1096-1104, 2016.
- [21] Fisher, N.I. Statistical Analysis of Circular Data. Cambridge University Press, 1993.
- [22] Menger, K. Untersuchungen ueber allgemeine Metrik. Mathematische Annalen, 103(1):466-501, 1930.
- [23] Gonzalez, R. C. and Woods, R. E. Digital Image Processing. 4th ed., Pearson, 2018.
- [24] Oppenheim, A. V. and Schaffer, R. W. Discrete-Time Signal Processing. 3rd ed., Pearson, 2010.
- [25] Sun, K., Xiao, B., Liu, D., Wang, J. Deep high-resolution representation learning for human pose estimation. In: CVPR, pp. 5693-5703, 2019.
- [26] Gong, K., Liang, X., Zhang, D., Shen, X., Lin, L. Look into person: Self-supervised structure-sensitive learning and a new benchmark for human parsing. In: CVPR, pp. 932-940, 2017.
- [27] Liang, X., Gong, K., Shen, X., Lin, L. Look into person: Joint body parsing and pose estimation. In: CVPR, pp. 413-423, 2019.
- [28] Volino, P., Magnenat-Thalmann, N., Faure, F. A simple approach to nonlinear tensile stiffness for accurate cloth simulation. ACM Trans. Graph., 28(4), pp. 1-16, 2009.
- [29] Liu, Z., Luo, P., Qiu, S., Wang, X., Tang, X. Fashion landmark detection in the wild. In: ECCV, pp. 229-245, 2016.